

Sprawozdanie z etapu 2.

Jakub Kogut

27 października 2025

1 Wymagania Funkcjonalne

Nasz projekt zakłada stworzenie aplikacji mobilnej dla systemu Android z następującymi funkcjonalnościami:

- Rejestracja i logowanie użytkowników.
- Modyfikacja profilu użytkownika (wybranie awataru).
- System poziomów i odznak za postępy w nauce.
- Przeglądanie swoich postępów w nauce (poziomy, zdobyte odznaki itp.).
- Nauka z kursów, podzielonych w następujący sposób:

Kurs → Lekcje Lekcja → Slaidy + Quiz na koniec lekcji

- Quizy będą zawierały pytania losowane z puli, otwarte (wartości liczbowe) oraz zamknięte.
- Ekran końcowy z wynikami podsumowującymi wyniki quizu.
- Forum dyskusyjne dla użytkowników podzielone na kategorie z systemem komentarzy i odpowiedzi, ocen postów.
- Zakładka z quizami do samodzielnej nauki.

2 Podział na zadania

Planujemy podzielić projekt na dwa obszary:

- Backend (Django + DRF):
 1. Analiza i planowanie bazy danych.
 2. Zaplanowanie wymaganych endpointów API.
 3. Implementacja modeli bazy danych (podział na sekcje: Kursy, Quizy, Użytkownicy, Forum).
 4. Implementacja endpointów API (zgodnie z w.w. podziałem)
 5. Stworzenie przyjaznego dla administratora panelu administracyjnego (dodawanie treści).
 6. Testowanie i dokumentacja API.
 7. Wystawienie API na serwerze.
- Frontend (Aplikacja mobilna):
 1. Stworzenie logiki odpowiedzialnej za komunikację z API.
 2. Tworzenie przyjaznego interfejsu użytkownika (UI/UX).
 - Ekran startowy,
 - Ekran rejestracji/logowania,
 - Ekran profilu użytkownika,
 - System nauki: ekrany kursów, lekcji, slaidów, quizów i przepływ między nimi,
 - Ekran wyników quizu,
 - Ekran forum dyskusyjnego,

- Ekran z quizami do samodzielnej nauki.
- 3. Integracja z backendem (wykorzystanie endpointów API).
- 4. Obsługa błędów i wyjątków (np. brak połączenia z internetem).
- 5. Testowanie aplikacji na różnych urządzeniach.

3 Wybrane Technologie

Do wykonania backendu planujemy użyć frameworka Django wraz z Django REST Framework (DRF) do tworzenia API. Baza danych zostanie zaimplementowana przy użyciu PostgreSQL, będzie zarządzana przez Django. Framework ten w łatwy sposób pozwala na tworzenie dobrej dokumentacji API, panelu administratora oraz jest wysoce modułarny i skalowalny.

Natomiast do stworzenia samej aplikacji mobilnej planujemy użyć:

- **Kotlin:** nowoczesny język programowania stworzony z myślą o tworzeniu aplikacji mobilnych. Wyróżnia się dużą ilością popularnych frameworków, dobrze obsługuje wielowątkowość oraz jest mocno pokrewny z Javą.
- **Jetpack Compose:** framework UI, który umożliwia:
 - tworzenie UI bez użycia XML,
 - pisanie całej logiki UI w Kotlinie,
 - intuicyjne zarządzanie stanem aplikacji,
 - łatwą integrację z innymi narzędziami Androida.